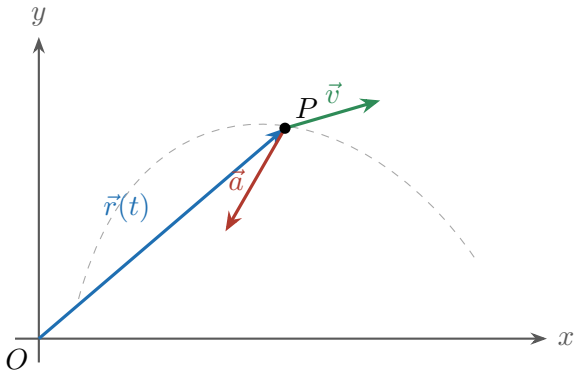
Kinematika

Popis pohybu hmotného bodu v prostoru a čase



Studijní text pro 1. ročník
Vysoké učení technické v Brně, FEKT
obor Elektronika a komunikační technologie (EKT)

Od popisu polohy, rychlosti a zrychlení přes přímočarý a kruhový pohyb až po vrhy v tíhovém poli a pohyb s odporem prostředí. Definice, odvození, řešené příklady, přehled vzorců a úlohy k procvičení.

5. listopadu 2026

Obsah

1 Mechanika a kinematika **1**
1.1 Co zkoumá mechanika . . . 1
1.2 Vztažné soustavy . . . 1
1.3 Model hmotného bodu . . . 1

2 Poloha, trajektorie a dráha **2**
2.1 Polohový vektor . . . 2
2.2 Časová závislost polohy a parametrické rovnice . . . 3
2.3 Trajektorie a dráha . . . 3

3 Rychlost **4**
3.1 Střední a okamžitá rychlost . . . 4
3.2 Řešený příklad: rychlost z polohového vektoru . . . 5

4 Zrychlení **5**
4.1 Definice a složky zrychlení . . . 5
4.2 Tečné a normálové zrychlení . . . 6
4.3 Co nám říkají jednotlivé složky . . . 6

5 Přímočarý pohyb (1D) **7**
5.1 Zjednodušení na jednu dimenzi . . . 7
5.2 Dvě základní úlohy kinematiky . . . 7
5.3 Pohyb s konstantním zrychlením . . . 7
5.4 Přímočarý rovnoměrný pohyb . . . 8
5.5 Přímočarý rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb . . . 8

6 Kruhový pohyb **9**
6.1 Základní popis . . . 9
6.2 Úhlová dráha a úhlová rychlost . . . 9
6.3 Obvodová rychlost . . . 9
6.4 Dostředivé zrychlení . . . 10
6.5 Perioda a frekvence . . . 10
6.6 Rovnoměrný a nerovnoměrný kruhový pohyb . . . 11

7 Skládání pohybů a princip nezávislosti **12**

8 Pohyb v homogenním tíhovém poli Země **13**
8.1 Volný pád . . . 13
8.2 Svislý vrh . . . 13
8.3 Vodorovný vrh . . . 13
8.4 Šikmý vrh . . . 14
8.5 Řešené úlohy k vrhům . . . 14

9 Pohyb v odporujícím prostředí **15**
9.1 Postup řešení úlohy v tíhovém poli . . . 16

10 Přehled druhů pohybu **17**

11 Souhrn vzorců **18**

12 Příklady k procvičení **19**

1 Mechanika a kinematika

1.1 Co zkoumá mechanika

Mechanika je část fyziky, která matematicky popisuje mechanický pohyb těles v prostoru a čase a zabývá se také jeho příčinami.

- **Kinematika** popisuje pohyb, aniž zkoumá jeho příčiny.
- **Dynamika** studuje příčiny pohybu a změn pohybu.
- **Statika** se zabývá rovnováhou těles.

Definice 1.1 — Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je změna vzájemné polohy těles v prostoru a čase. Pohyb je **relativní**: vždy musíme uvést, vzhledem ke kterému tělesu (nebo vztažné soustavě) polohu a pohyb popisujeme.

> **Poznámka.** V této látce se věnujeme klasické mechanice. Ta je vhodná tehdy, když jsou rychlosti těles mnohem menší než rychlost světla ve vakuu $c \approx 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

1.2 Vztažné soustavy

Pohyb popisujeme pomocí souřadnic vztažených k určité soustavě. V prezentaci jsou uvedeny tyto souřadné systémy:

- **Kartézská soustava:** souřadnice x, y, z.
- **Polární soustava:** poloměr r a úhel φ.
- **Cylindrická (válcová) soustava:** r, φ, z.
- **Sférická (kulová) soustava:** r, φ, ϑ.

Nejčastěji se používá **laboratorní soustava**, tedy pravotočivá kartézská soustava pevně spojená se Zemí.

1.3 Model hmotného bodu

Definice 1.2 — Hmotný bod

Hmotný bod (HB) je idealizovaný model tělesa, u kterého zanedbáváme jeho rozměry, rotační pohyb a deformaci. Použijeme jej tehdy, když jsou rozměry tělesa v dané úloze zanedbatelné, například vzhledem k uražené dráze.

> **Poznámka.** Hmotný bod není tvrzení, že těleso skutečně nemá rozměry. Jde o zjednodušení, které nám umožní soustředit se pouze na jeho polohu a pohyb.

Abychom mohli jednoznačně popsat pohyb hmotného bodu, sledujeme především tři základní kinematické veličiny:

1. polohu (polohový vektor) $\vec{r}$,
2. rychlost $\vec{v}$,

3. zrychlení $\vec{a}$.

Mezi další veličiny patří úhlové otočení, úhlová rychlost a úhlové zrychlení.

Příklad 1.1 — Volba modelu hmotného bodu

Automobil projíždí úsekem silnice dlouhým 2 km. Rozměry automobilu jsou přibližně 4 m. Rozhodněte, zda je vhodné modelovat automobil jako hmotný bod.

Řešení. Poměr délky automobilu k délce úseku je

$$\frac{4}{2000} = 0{,}002 = 0{,}2\,\%.$$

Rozměry automobilu jsou proti délce sledovaného úseku zanedbatelné. Pokud nás zajímá pouze jeho poloha a doba průjezdu, je model hmotného bodu vhodný. Při studiu parkování nebo otáčení automobilu by už jeho rozměry zanedbatelné nebyly.

2 Poloha, trajektorie a dráha

2.1 Polohový vektor

Definice 2.1 — Polohový vektor

Polohový vektor $\vec{r}$ je vektor vedený z počátku souřadnicové soustavy do okamžité polohy hmotného bodu.

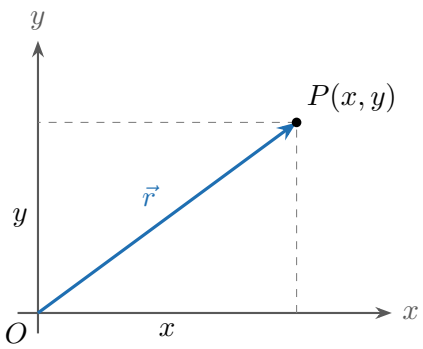
V kartézské soustavě má tvar

$$\boxed{\vec{r} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}} \tag{1}$$

kde x, y, z jsou souřadnice bodu a $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$ jsou jednotkové vektory ve směru os x, y, z.

Velikost polohového vektoru je

$$\boxed{r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}. \tag{2}$$



Obrázek 1: Polohový vektor v rovině: počátek je v počátku soustavy a konec v bodě P.

Směrové kosiny polohového vektoru určují jeho orientaci vůči osám:

$$\cos\alpha = \frac{x}{r}, \qquad \cos\beta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\gamma = \frac{z}{r}.$$

Platí také vztah

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

Základní jednotkové vektory mají souřadnice $\vec{\imath} = (1,0,0)$, $\vec{\jmath} = (0,1,0)$ a $\vec{k} = (0,0,1)$.

2.2 Časová závislost polohy a parametrické rovnice

Při pohybu se souřadnice mění s časem. Polohu proto zapisujeme jako

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{\imath} + y(t)\vec{\jmath} + z(t)\vec{k}. \tag{3}$$

Tři skalární funkce

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad z = z(t)$$

se nazývají **parametrické rovnice trajektorie**. Parametrem je čas t. Vyloučením času z těchto rovnic získáme rovnici geometrické křivky, po které se hmotný bod pohybuje.

Příklad 2.1 — Určení trajektorie z polohového vektoru

Polohový vektor je zadán vztahem

$$\vec{r}(t) = (3{,}6t + 4{,}2)\vec{\imath} + (5{,}4t)\vec{\jmath}\,\mathrm{m}.$$

Určete tvar trajektorie.

Řešení. Pohyb probíhá v rovině xy, tedy

$$x = 3{,}6t + 4{,}2, \qquad y = 5{,}4t.$$

Z první rovnice vyjádříme čas:

$$t = \frac{x - 4{,}2}{3{,}6}.$$

Dosadíme do druhé rovnice:

$$y = 5{,}4\frac{x - 4{,}2}{3{,}6} = 1{,}5x - 6{,}3.$$

Trajektorií je přímka se směrnicí 1,5 a průsečíkem s osou y v bodě $-6{,}3\,\mathrm{m}$.

2.3 Trajektorie a dráha

Definice 2.2 — Trajektorie

Trajektorie je množina koncových bodů polohového vektoru při pohybu. Je to geometrická křivka, po které se hmotný bod pohybuje.

Definice 2.3 — Dráha

Dráha $s = s(t)$ je délka části trajektorie, kterou hmotný bod urazil za sledovaný čas. Jednotkou dráhy i velikosti polohového vektoru je metr (m).

Pozor! Polohový vektor a dráha nejsou totéž. Polohový vektor vede vždy od počátku souřadnic do aktuální polohy; dráha měří délku skutečně uražené části trajektorie. Při pohybu po zakřivené dráze se jejich velikosti obecně nerovnají.

Příklad 2.2 — Určení polohy a vzdálenosti od počátku

Bod má polohový vektor $\vec{r} = 3\vec{\imath} + 4\vec{\jmath}\,[\mathrm{m}]$. Určete jeho vzdálenost od počátku soustavy.
Řešení. Velikost polohového vektoru vypočteme z Pythagorovy věty:

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\,\mathrm{m}.$$

Bod tedy leží ve vzdálenosti 5 m od počátku. Pozor, tato vzdálenost není obecně délkou trajektorie, kterou bod při pohybu urazil.

3 Rychlost

3.1 Střední a okamžitá rychlost

Při posunu z bodu A do bodu B se polohový vektor změní o $\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$. Za čas Δt definujeme **střední vektorovou rychlost**

$$\vec{v}_{\mathrm{stř}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}.$$

Velikost střední rychlosti založená na uražené dráze je

$$v_{\mathrm{stř}} = \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

Tyto dvě hodnoty obecně nejsou stejné: Δs je délka oblouku trajektorie, zatímco $|\Delta\vec{r}|$ je délka přímé spojnice počátečního a koncového bodu.

Definice 3.1 — Okamžitá rychlost

Okamžitá rychlost je derivace polohového vektoru podle času:

$$\boxed{\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{r}}}. \tag{4}$$

V kartézských souřadnicích:

$$\boxed{\vec{v} = \dot{x}\vec{\imath} + \dot{y}\vec{\jmath} + \dot{z}\vec{k} = v_x\vec{\imath} + v_y\vec{\jmath} + v_z\vec{k}} \tag{5}$$

kde

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \quad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \quad v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}.$$

Velikost rychlosti je

$$\boxed{v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}}. \tag{6}$$

Jednotkou rychlosti je $\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Poznámka. Vektor okamžité rychlosti má vždy směr tečny k trajektorii a jeho orientace odpovídá směru rostoucího času. Velikost rychlosti vyjadřuje, jakou dráhu těleso v daném okamžiku urazí za jednotku času.

3.2 Řešený příklad: rychlost z polohového vektoru

Příklad 3.1 — Výpočet rychlosti elektronu

Poloha elektronu je dána vztahem

$$\vec{r}(t) = 3{,}0t\vec{\imath} - 4{,}0t^2\vec{\jmath} + 2{,}0\vec{k}\,\mathrm{m}.$$

Určete (a) časovou závislost rychlosti, (b) rychlost v čase $t = 2{,}0\,\mathrm{s}$ a (c) její velikost.

a) Časová závislost. Zderivujeme polohový vektor:

$$\vec{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = 3{,}0\vec{\imath} - 8{,}0t\vec{\jmath}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

b) Rychlost v čase $t = 2{,}0\,\mathrm{s}$.

$$\vec{v}(2) = 3{,}0\vec{\imath} - 16{,}0\vec{\jmath}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

c) Velikost rychlosti.

$$v = \sqrt{3{,}0^2 + (-16{,}0)^2} = \sqrt{265} \doteq 16{,}3\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

4 Zrychlení

4.1 Definice a složky zrychlení

Vektor rychlosti se může měnit velikostí, směrem nebo obojím současně. V takovém případě je pohyb zrychlený.

Definice 4.1 — Okamžité zrychlení

Okamžité zrychlení je derivace rychlosti podle času, tedy druhá derivace polohového vektoru:

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}}. \tag{7}$$

V kartézských souřadnicích platí

$$\vec{a} = a_x\vec{\imath} + a_y\vec{\jmath} + a_z\vec{k}, \qquad a_x = \dot{v}_x, \quad a_y = \dot{v}_y, \quad a_z = \dot{v}_z.$$

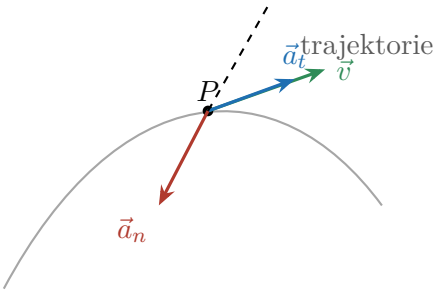
Jednotkou zrychlení je $\mathrm{m\,s^{-2}}$.

Pozor! Zrychlení nemusí mířit ve směru pohybu. I při konstantní velikosti rychlosti může být zrychlení nenulové, pokud se mění směr rychlosti (například při rovnoměrném pohybu po kružnici).

4.2 Tečné a normálové zrychlení

Při křivočarém pohybu je užitečné rozložit zrychlení do dvou navzájem kolmých směrů:

- **tečný směr** je rovnoběžný s tečnou k trajektorii,
- **normálový směr** je kolmý na tečnu a míří do středu křivosti trajektorie.



Obrázek 2: Rozklad zrychlení na tečnou a normálovou složku (schematicky).

Celkové zrychlení je vektorovým součtem

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n}. \tag{8}$$

Protože složky jsou na sebe kolmé, velikost celkového zrychlení je

$$\boxed{a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}}. \tag{9}$$

Velikosti složek:

$$\boxed{a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}, \qquad \boxed{a_n = \frac{v^2}{R}}, \tag{10}$$

kde R je poloměr oskulační kružnice (poloměr křivosti trajektorie). Tečné zrychlení popisuje změnu velikosti rychlosti, normálové zrychlení změnu jejího směru.

4.3 Co nám říkají jednotlivé složky

- Mění-li se pouze velikost rychlosti, je $\vec{a} = \vec{a}_t$.
- Mění-li se pouze směr rychlosti, je $\vec{a} = \vec{a}_n$.
- Mění-li se velikost i směr rychlosti, jsou přítomny obě složky: $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$.

> **Poznámka.** Normálová složka je nezáporná a směřuje do středu křivosti. Tečná složka může podle toho, zda se rychlost zvětšuje nebo zmenšuje, působit ve směru pohybu nebo proti němu.

Příklad 4.1 — Zrychlení z časové závislosti rychlosti

Rychlost bodu se mění podle vztahu $v(t) = 2 + 3t^2$ [m/s]. Určete zrychlení v čase $t = 2\,\mathrm{s}$.
Řešení. Zrychlení je derivací rychlosti podle času:

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 6t.$$

Pro $t = 2\,\mathrm{s}$ dostáváme

$$a(2) = 6 \cdot 2 = 12\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Zrychlení v daném okamžiku má velikost $12\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

5 Přímočarý pohyb (1D)

5.1 Zjednodušení na jednu dimenzi

Při přímočarém pohybu je trajektorií přímka. Normálové zrychlení je nulové, tedy $a_n = 0$, a celkové zrychlení je pouze tečné. Vektory polohy, rychlosti a zrychlení leží na stejné přímce. Můžeme proto pracovat s jejich orientovanými skalárními složkami.

5.2 Dvě základní úlohy kinematiky

V kinematice řešíme dva základní typy úloh:

1. **Je zadána poloha $\vec{r}(t)$.** Derivací získáme rychlost a další derivací zrychlení:

$$\vec{r}(t) \xrightarrow{\text{derivace}} \vec{v}(t) \xrightarrow{\text{derivace}} \vec{a}(t).$$

   Úloha je jednoznačná.

2. **Je zadáno zrychlení $\vec{a}(t)$.** Integrací získáme rychlost a další integrací polohu:

$$\vec{a}(t) \xrightarrow{\text{integrace}} \vec{v}(t) \xrightarrow{\text{integrace}} \vec{r}(t).$$

   Musíme znát počáteční podmínky, tedy počáteční rychlost a polohu.

5.3 Pohyb s konstantním zrychlením

Předpokládejme, že zrychlení je konstantní:

$$a = \text{konst.}$$

Z definice zrychlení

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}v = a\,\mathrm{d}t.$$

Integrací dostaneme

$$v = at + C_1.$$

Pro počáteční čas $t = 0$ je rychlost $v(0) = v_0$, a proto $C_1 = v_0$.

Věta 5.1 — Rychlost při konstantním zrychlení

$$\boxed{v(t) = v_0 + at}. \tag{11}$$

Nyní použijeme vztah $v = \mathrm{d}s/\mathrm{d}t$:

$$\mathrm{d}s = (v_0 + at)\,\mathrm{d}t.$$

Po integraci a dosazení počáteční podmínky $s(0) = s_0$ získáme

$$\boxed{s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}. \tag{12}$$

Věta 5.2 — Poloha při konstantním zrychlení

Pro přímočarý pohyb s konstantním zrychlením platí

$$\boxed{s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v = v_0 + at, \qquad a = \text{konst.}}$$

Poznámka. Znaménka veličin jsou důležitá. Zvolíme kladný směr osy a rychlost i zrychlení zapisujeme se znaménkem podle jejich orientace. Záporné zrychlení samo o sobě neznamená vždy zpomalování: záleží také na znaménku rychlosti.

5.4 Přímočarý rovnoměrný pohyb

Při rovnoměrném přímočarém pohybu je zrychlení nulové a rychlost konstantní:

$$a = 0, \qquad v = \text{konst.}$$

Integrací rychlosti získáme

$$\boxed{s = s_0 + vt}. \tag{13}$$

Pokud volíme počátek dráhy v počáteční poloze, tedy $s_0 = 0$, zjednoduší se vztah na $s = vt$.

5.5 Přímočarý rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb

Jestliže je zrychlení konstantní a nenulové, jde o přímočarý rovnoměrně zrychlený (případně zpomalený) pohyb. O tom, zda těleso zrychluje nebo zpomaluje, rozhoduje vzájemné znaménko v a a:

- stejné znaménko v a a: velikost rychlosti roste,
- opačné znaménko v a a: velikost rychlosti klesá.

▶ Použití v elektrotechnice

Kinematické vztahy se používají například při popisu pohybu mechanických částí přístrojů, dopravních prostředků, pohybu nosičů a při převodu mezi časovým průběhem polohy, rychlosti a zrychlení. V elektrotechnických aplikacích se s nimi lze setkat také při popisu pohybu mechanismů a snímačů.

Příklad 5.1 — Brzdění automobilu

Automobil jede rychlostí $v_0 = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ a začne rovnoměrně brzdit se zrychlením $a = -4\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Určete dobu do zastavení a brzdnou dráhu.

Řešení. V okamžiku zastavení je $v = 0$. Ze vztahu $v = v_0 + at$ plyne

$$0 = 20 - 4t \quad \Rightarrow \quad t = 5\,\mathrm{s}.$$

Brzdná dráha při počáteční poloze $s_0 = 0$ je

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 20 \cdot 5 - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 25 = 50\,\mathrm{m}.$$

Automobil se zastaví za 5 s a ujede přitom 50 m.

6 Kruhový pohyb

6.1 Základní popis

Kruhový pohyb je pohyb, jehož trajektorií je kružnice. Jde o pohyb v rovině, tedy o dvourozměrný problém. Pro jeho popis jsou vhodné polární souřadnice: poloměr r a úhel $\varphi(t)$. Pro kružnici se středem v počátku je $r = \text{konst}$.

Vztah ke kartézským souřadnicím:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi.$$

Polohový vektor lze zapsat

$$\vec{r} = (r\cos\varphi)\vec{\imath} + (r\sin\varphi)\vec{\jmath}.$$

6.2 Úhlová dráha a úhlová rychlost

Definice 6.1 — Úhlová rychlost

Úhlová rychlost vyjadřuje změnu úhlové dráhy v čase:

$$\boxed{\omega = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}}. \tag{14}$$

Při rovnoměrném kruhovém pohybu roste úhel rovnoměrně s časem:

$$\varphi(t) = \omega t$$

(pro počáteční úhel nulový). Polohový vektor je potom

$$\vec{r}(t) = r\cos(\omega t)\vec{\imath} + r\sin(\omega t)\vec{\jmath}.$$

Délka oblouku kružnice odpovídající úhlu φ (v radiánech) je

$$\boxed{s = r\varphi}. \tag{15}$$

6.3 Obvodová rychlost

Derivací polohového vektoru rovnoměrného kruhového pohybu získáme

$$\vec{v}(t) = -r\omega\sin(\omega t)\vec{\imath} + r\omega\cos(\omega t)\vec{\jmath}.$$

Její velikost je

$$v = \sqrt{r^2\omega^2\sin^2(\omega t) + r^2\omega^2\cos^2(\omega t)} = r\omega.$$

Tedy

$$\boxed{v = r\omega}. \tag{16}$$

Obvodová rychlost má směr tečny ke kružnici a je kolmá na poloměr.

Vektorově lze vztah zapsat

$$\boxed{\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}}.$$

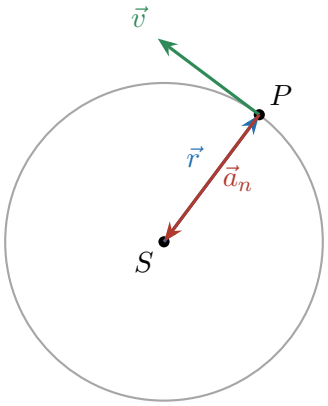
Vektory úhlového otočení, úhlové rychlosti a úhlového zrychlení leží ve směru osy otáčení.

6.4 Dostředivé zrychlení

Při rovnoměrném kruhovém pohybu je velikost rychlosti konstantní, ale její směr se neustále mění. Proto je tečné zrychlení nulové a zrychlení má pouze normálovou složku, která míří do středu kružnice.

$$\boxed{a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}}, \qquad \boxed{a_t = 0}. \tag{17}$$

Toto zrychlení se nazývá **dostředivé zrychlení**.



Obrázek 3: Při rovnoměrném pohybu po kružnici míří rychlost po tečně a dostředivé zrychlení do středu.

6.5 Perioda a frekvence

Definice 6.2 — Perioda

Perioda T je doba jednoho úplného oběhu. Při jednom oběhu se úhel změní o 2π radiánů. Z rovnice $\varphi = \omega t$ pro $t = T$ plyne

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}. \tag{18}$$

Jednotkou periody je sekunda (s).

Definice 6.3 — Frekvence

Frekvence f je počet oběhů za sekundu. Je převrácenou hodnotou periody:

$$\boxed{f = \frac{1}{T}}. \tag{19}$$

Jednotkou je s^{-1}, která se nazývá hertz (Hz).

Spojením vztahů pro periodu a frekvenci dostaneme

$$\boxed{\omega = 2\pi f}. \tag{20}$$

Příklad 6.1 — Perioda, frekvence a obvodová rychlost

Kolo se otáčí frekvencí $f = 5\,\mathrm{Hz}$. Jeho poloměr je $r = 0{,}20\,\mathrm{m}$. Určete periodu, úhlovou rychlost a obvodovou rychlost bodu na obvodu.

Řešení. Perioda:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0{,}20\,\mathrm{s}.$$

Úhlová rychlost:

$$\omega = 2\pi f = 10\pi \doteq 31{,}4\,\mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

Obvodová rychlost:

$$v = r\omega = 0{,}20 \cdot 10\pi = 2\pi \doteq 6{,}28\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

6.6 Rovnoměrný a nerovnoměrný kruhový pohyb

U kruhového pohybu je normálové zrychlení spojeno se změnou směru rychlosti. Tečné zrychlení určuje změnu velikosti rychlosti:

- **Rovnoměrný kruhový pohyb:** velikost rychlosti je konstantní, $a_t = 0$; normálové zrychlení je nenulové.
- **Nerovnoměrný kruhový pohyb:** velikost rychlosti se mění, $a_t \neq 0$; vedle normálové složky je přítomna i tečná složka.

Pozor! V prezentaci je u nerovnoměrného kruhového pohybu uvedeno $a_n = \text{konst.} \neq 0$. Obecně to ale z definice $a_n = v^2/r$ neplyne: při konstantním poloměru a měnící se rychlosti se mění i velikost normálového zrychlení. Pro řešení úloh proto používej vztah $a_n = v^2/r$ a konkrétní zadané hodnoty.

7 Skládání pohybů a princip nezávislosti

Pohyb v rovině nebo prostoru lze rozložit do pohybů ve zvolených směrech, nejčastěji do os kartézské soustavy x, y, z. Každou složku popisujeme samostatně a výsledný polohový vektor získáme jejich vektorovým součtem.

Věta 7.1 — Princip nezávislosti pohybů

Koná-li hmotný bod současně několik pohybů po stejnou dobu, výsledná poloha je stejná, jako kdyby jednotlivé pohyby vykonal postupně v libovolném pořadí. Pohyb v jedné ose tedy neovlivňuje pohyb v ose kolmé, pokud na sebe složky nejsou fyzikálně svázány (například odporem vzduchu).

V kartézské soustavě platí

$$\vec{r}(t) = x(t)\,\vec{i} + y(t)\,\vec{j} + z(t)\,\vec{k}.$$

Rychlost a zrychlení získáme derivováním jednotlivých souřadnic:

$$\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}), \qquad \vec{a} = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}).$$

Poznámka. Při skládání pohybů je nutné používat stejný čas a jednu společnou vztažnou soustavu. U vrhů bez odporu vzduchu se vodorovná a svislá složka řeší nezávisle; obě však popisují tutéž dobu letu.

Příklad 7.1 — Loď plující přes řeku

Řeka je široká 120 m. Loď se vzhledem k vodě pohybuje kolmo ke břehu rychlostí $3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Proud ji unáší po proudu rychlostí $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Určete dobu přeplutí a posunutí po proudu.
Řešení. Dobu přeplutí určuje složka rychlosti kolmá ke břehu:

$$t = \frac{120}{3} = 40\,\mathrm{s}.$$

Za tuto dobu proud posune loď po proudu o

$$x = 1 \cdot 40 = 40\,\mathrm{m}.$$

Loď tedy dopluje na protější břeh za 40 s a místo přímo naproti výchozímu bodu mine o 40 m po proudu.

8 Pohyb v homogenním tíhovém poli Země

V blízkosti povrchu Země lze tíhové zrychlení považovat za konstantní,

$$\vec{g} = (0, -g), \qquad g \doteq 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}},$$

pokud zvolíme osu y svisle vzhůru. V následujících úlohách zanedbáváme odpor vzduchu a rozměry tělesa; těleso modelujeme jako hmotný bod.

8.1 Volný pád

Volný pád je pohyb s nulovou počáteční rychlostí, při němž těleso padá svisle dolů pouze působením tíhového zrychlení. Při volbě kladného směru osy dolů a počátku v místě vypuštění platí

$$v(t) = gt, \qquad s(t) = \frac{1}{2}gt^2, \qquad a = g.$$

Při pádu z výšky h je doba pádu $t = \sqrt{2h/g}$ a rychlost těsně před dopadem $v = \sqrt{2gh}$.

8.2 Svislý vrh

Pro svislý vrh vzhůru z výšky y_0 zvolíme osu y kladně vzhůru. Počáteční rychlost v_0 má kladné znaménko a zrychlení je $-g$:

$$y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \qquad v_y(t) = v_0 - gt.$$

V nejvyšším bodě je okamžitá svislá rychlost nulová. Doba výstupu $t_{\max} = v_0/g$ a přírůstek výšky $h_{\max} = v_0^2/(2g)$.

Při svislém vrhu dolů je při stejné orientaci osy počáteční rychlost záporná, pokud je vrženo dolů; lze také zvolit kladný směr dolů. Důležité je zachovat zvolenou orientaci osy v celém výpočtu. Obecná rovnice

$$y(t) = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2}gt^2$$

platí pro obě varianty při ose y orientované vzhůru.

8.3 Vodorovný vrh

Těleso je vrženo vodorovně počáteční rychlostí v_0 z výšky h. Vodorovný pohyb je rovnoměrný a svislý pohyb je volný pád:

$$x(t) = v_0 t, \qquad y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$v_x = v_0, \qquad v_y = -gt, \qquad v(t) = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}.$$

Z rovnice pro x plyne $t = x/v_0$. Dosazením do rovnice pro y dostaneme trajektorii

$$y(x) = h - \frac{g}{2v_0^2}x^2,$$

tedy část paraboly. Doba pádu a vodorovný dolet jsou

$$t_p = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \qquad d = v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

8.4 Šikmý vrh

Při šikmém vrhu svírá počáteční rychlost v_0 s vodorovnou osou elevační úhel α. Její složky jsou

$$v_{0x} = v_0 \cos\alpha, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\alpha.$$

Při počátku soustavy v místě vrhu platí parametrické rovnice:

$$x(t) = v_0 \cos\alpha\, t, \qquad y(t) = v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Složky rychlosti jsou

$$v_x(t) = v_0 \cos\alpha, \qquad v_y(t) = v_0 \sin\alpha - gt.$$

Po vyloučení času získáme rovnici trajektorie:

$$y(x) = x \tan\alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2\alpha}.$$

Pro dopad do stejné výšky, z níž bylo těleso vrženo, platí (bez odporu vzduchu)

$$t_p = \frac{2 v_0 \sin\alpha}{g}, \qquad d = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}, \qquad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}.$$

> **Pozor!** Vzorce pro dobu letu a dolet šikmého vrhu v posledním řádku platí jen tehdy, když těleso dopadne do stejné výšky, z níž bylo vrženo. Obecně je třeba určit čas dopadu z rovnice pro svislou souřadnici.

8.5 Řešené úlohy k vrhům

Příklad 8.1 — Automobil rozjíždějící se po kruhové dráze

Automobil se rozjíždí z klidu po kruhové dráze o poloměru $r = 30\,\mathrm{m}$. Tečné zrychlení má konstantní velikost $a_t = 0{,}5\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Určete velikost zrychlení po $t = 15\,\mathrm{s}$ a úhel mezi vektorem zrychlení a tečným směrem.

Řešení. Nejprve určíme rychlost:

$$v = a_t t = 0{,}5 \cdot 15 = 7{,}5\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Normálové zrychlení je

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{7{,}5^2}{30} = 1{,}875\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Složky jsou na sebe kolmé, proto

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{0{,}5^2 + 1{,}875^2} \doteq 1{,}94\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Úhel od tečného směru k výslednému zrychlení je

$$\gamma = \arctan\frac{a_n}{a_t} \doteq 75{,}1^\circ.$$

Příklad 8.2 — Vodorovný vrh ze stejné výšky

Dvě kuličky jsou vrženy vodorovně ze stejné výšky; druhá má dvojnásobnou počáteční rychlost. Jak se změní doba pádu?

Řešení. Svislý pohyb obou kuliček je popsán stejnou rovnicí $h = \frac{1}{2}gt^2$. Vodorovná počáteční rychlost se v této rovnici nevyskytuje, proto je doba pádu stejná. Druhá kulička urazí za stejnou dobu dvojnásobnou vodorovnou vzdálenost.

Příklad 8.3 — Srážka dvou svisle vržených těles

První těleso je vrženo svisle vzhůru rychlostí $v_0 = 28{,}5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Druhé těleso je ze stejného místa vrženo stejnou rychlostí o $\Delta t = 0{,}6\,\mathrm{s}$ později. Určete výšku, ve které se srazí.

Řešení. Čas t měříme od vrhu prvního tělesa. Pro $t \geq \Delta t$ jsou výšky

$$y_1 = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \qquad y_2 = v_0(t - \Delta t) - \frac{1}{2}g(t - \Delta t)^2.$$

Z podmínky $y_1 = y_2$ vyjde

$$t = \frac{v_0}{g} + \frac{\Delta t}{2}.$$

Výška srážky je

$$y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g(\Delta t)^2}{8} \doteq 40{,}9\,\mathrm{m}.$$

Příklad 8.4 — Určení rychlosti střely vodorovným vrhem

Střela proletí dvěma svislými štíty vzdálenými o Δl; na druhém štítu je její průstřel níže o Δh. Předpokládejte vodorovný výstřel a zanedbejte ztrátu energie ve štítech. Čas mezi štíty určí vodorovný pohyb $\Delta t = \Delta l / v_0$. Svislý pokles za tento čas závisí také na svislé rychlosti, kterou střela již při prvním štítu má; proto samotné Δh a Δl bez další informace (například vzdálenosti prvního štítu od ústí hlavně a výšky výstřelu) obecně nestačí k jednoznačnému určení v_0. Je nutné sestavit svislou rovnici pro oba průstřely.

9 Pohyb v odporujícím prostředí

V prezentaci je uveden model odporující síly úměrné rychlosti. Pro svislý pohyb dolů zvolíme kladný směr dolů a píšeme

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = g - \beta v,$$

kde $\beta > 0$ je koeficient odporu vztažený k jednotkové hmotnosti (jeho jednotka je $\mathrm{s^{-1}}$). Při počáteční podmínce $v(0) = 0$ provedeme separaci proměnných:

$$\frac{\mathrm{d}v}{g - \beta v} = \mathrm{d}t.$$

Integrací dostaneme

$$v(t) = \frac{g}{\beta}\left(1 - e^{-\beta t}\right).$$

Rychlost se postupně blíží mezní hodnotě

$$v_{\text{mez}} = \frac{g}{\beta}.$$

Pro obecnou počáteční rychlost $v(0) = v_0$ je řešení

$$v(t) = \frac{g}{\beta} + \left(v_0 - \frac{g}{\beta}\right) e^{-\beta t}.$$

> **Poznámka.** Tento model odporu je zjednodušený: předpokládá sílu úměrnou rychlosti (nikoliv druhé mocnině rychlosti). Je vhodný jen v režimu, v němž taková závislost přibližně odpovídá skutečnosti. Vztah pro rychlost je výsledkem řešení diferenciální rovnice, nikoliv kinematického vzorce s konstantním zrychlením.

9.1 Postup řešení úlohy v tíhovém poli

1. Zvolte hmotný bod a rozhodněte, zda lze zanedbat odpor vzduchu.
2. Zvolte počátek a orientaci souřadné soustavy.
3. Zapište zrychlení do jednotlivých os.
4. Integrací zrychlení určete rychlost; použijte počáteční rychlost.
5. Integrací rychlosti určete polohu; použijte počáteční polohu.
6. Zkontrolujte jednotky, znaménka a počáteční podmínky.

Příklad 9.1 — Rychlost při odporu úměrném rychlosti

Těleso padá z klidu v prostředí, kde platí model odporu $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = g - \beta v$. Je dáno $\beta = 0{,}5\,\mathrm{s}^{-1}$. Určete mezní rychlost a rychlost po 2 s.

Řešení. Mezní rychlost je

$$v_{\text{mez}} = \frac{g}{\beta} = \frac{9{,}81}{0{,}5} = 19{,}62\,\mathrm{m\,s}^{-1}.$$

Pro počáteční klid použijeme

$$v(t) = \frac{g}{\beta}(1 - e^{-\beta t}).$$

Po dvou sekundách tedy

$$v(2) = 19{,}62(1 - e^{-1}) \doteq 12{,}39\,\mathrm{m\,s}^{-1}.$$

Rychlost je menší než mezní rychlost a postupně se k ní blíží.

10 Přehled druhů pohybu

Následující tabulka shrnuje rozdělení pohybů podle normálového a tečného zrychlení:

Druh pohybu	a_n	a_t
Přímočarý rovnoměrný	0	0
Přímočarý nerovnoměrný	0	$\neq 0$
Přímočarý rovnoměrně zrychlený/zpomalený	0	konst. $\neq 0$
Kruhový rovnoměrný	konst. $\neq 0$	0
Kruhový nerovnoměrný	obecně $\neq 0$	$\neq 0$
Křivočarý rovnoměrný	$\neq 0$	0
Křivočarý nerovnoměrný	$\neq 0$	$\neq 0$

Poznámka. Uvedené rozdělení vychází z toho, zda se mění velikost rychlosti (a_t) a zda se mění její směr (a_n). Při přímočarém pohybu je normálová složka nulová; při křivočarém pohybu je obecně nenulová.

Příklad 10.1 — Určení druhu pohybu podle zrychlení

Uvažujme tři situace: (A) automobil jede po přímé silnici stálou rychlostí, (B) bod obíhá po kružnici stálou velikostí rychlosti, (C) automobil zrychluje po přímé silnici. Určete, které složky zrychlení jsou v jednotlivých případech nenulové.

Řešení.

- (A) Směr ani velikost rychlosti se nemění, proto $a_t = 0$ a $a_n = 0$.
- (B) Velikost rychlosti se nemění, ale mění se její směr, proto $a_t = 0$ a $a_n \neq 0$.
- (C) Směr rychlosti se nemění, ale její velikost roste, proto $a_t \neq 0$ a $a_n = 0$.

Příklady ukazují, že tečné zrychlení souvisí se změnou velikosti rychlosti a normálové se změnou jejího směru.

11 Souhrn vzorců

Základní kinematické vztahy

Poloha a trajektorie

$$\vec{r} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Rychlost

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}, \qquad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Zrychlení

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$

Tečné a normálové složky

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n, \qquad a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}, \qquad a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}, \quad a_n = \frac{v^2}{R}$$

Přímočarý pohyb s konstantním zrychlením

$$v = v_0 + at, \qquad s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Přímočarý rovnoměrný pohyb

$$a = 0, \qquad v = \text{konst.}, \qquad s = s_0 + vt$$

Kruhový pohyb

$$s = r\varphi, \qquad \omega = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}, \qquad v = r\omega, \qquad a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

Vrh v homogenním tíhovém poli (osa y vzhůru)

$$x = x_0 + v_{0x}t, \quad y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v_y = v_{0y} - gt$$

Vodorovný vrh z výšky h

$$t_p = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \qquad d = v_0 t_p$$

Odpor úměrný rychlosti, počáteční klid

$$v(t) = \frac{g}{\beta}(1 - e^{-\beta t}), \qquad v_{\text{mez}} = \frac{g}{\beta}$$

Perioda a frekvence

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad f = \frac{1}{T}, \qquad \omega = 2\pi f$$

12 Příklady k procvičení

1. Polohový vektor bodu je $\vec{r}(t) = 2t\vec{\imath} + 3t^2\vec{\jmath} + 4t\vec{k}$ [m]. Určete souřadnice polohy v čase $t = 2\,\mathrm{s}$, vektor rychlosti, vektor zrychlení a velikost rychlosti v tomto čase.

2. Pohyb v rovině je zadán rovnicemi $x = 4t + 2$ a $y = 2t - 6$. Určete rovnici trajektorie a rozhodněte, zda jde o přímočarý pohyb.

3. Těleso se pohybuje po přímce podle vztahu $s(t) = 5 + 3t + 2t^2$ [m]. Určete $v(t)$, $a(t)$ a rychlost v čase $t = 3\,\mathrm{s}$.

4. Automobil jede rychlostí $v_0 = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ a zrychluje konstantně $a = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Určete rychlost a uraženou dráhu po $5\,\mathrm{s}$, jestliže $s_0 = 0$.

5. Těleso se pohybuje rovnoměrně rychlostí $v = 6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Jakou dráhu urazí za $12\,\mathrm{s}$?

6. Bod se pohybuje po kružnici o poloměru $r = 0{,}5\,\mathrm{m}$ úhlovou rychlostí $\omega = 8\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Určete obvodovou rychlost a dostředivé zrychlení.

7. Kolo vykoná 120 otáček za minutu. Určete frekvenci, periodu a úhlovou rychlost.

8. Těleso obíhá po kružnici o poloměru $r = 2\,\mathrm{m}$ rychlostí $v = 4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Určete dostředivé zrychlení a dobu jednoho oběhu.

9. Rychlost částice se zvětší z $4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ na $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ za $3\,\mathrm{s}$. Předpokládejte konstantní tečné zrychlení. Určete jeho velikost.

10. Vysvětlete vlastními slovy rozdíl mezi tečným a normálovým zrychlením. Uveďte příklad pohybu, při kterém je přítomna pouze jedna z těchto složek.

Výsledky

1. $\vec{r}(2) = 4\vec{\imath} + 12\vec{\jmath} + 8\vec{k}$ [m], $\vec{v}(t) = 2\vec{\imath} + 6t\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ [m/s], $\vec{a} = 6\vec{\jmath}$ [m/s^2], $\vec{v}(2) = 2\vec{\imath} + 12\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ [m/s], $v(2) = \sqrt{164} \doteq 12{,}81\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

2. $y = 0{,}5x - 7$; trajektorie je přímka, pohyb je přímočarý.

3. $v(t) = 3 + 4t$ [m/s], $a = 4$ [m/s^2], $v(3) = 15$ [m/s].

4. $v = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $s = 75\,\mathrm{m}$.

5. $s = 72\,\mathrm{m}$.

6. $v = 4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $a_n = 32\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

7. $f = 2\,\mathrm{Hz}$, $T = 0{,}5\,\mathrm{s}$, $\omega = 4\pi \doteq 12{,}57\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$.

8. $a_n = 8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, $T = 2\pi r/v = \pi\,\mathrm{s} \doteq 3{,}14\,\mathrm{s}$.

9. $a_t = (10 - 4)/3 = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

10. Tečné zrychlení mění velikost rychlosti (např. přímočaré zrychlování); normálové mění směr rychlosti (např. rovnoměrný pohyb po kružnici).

Hodně štěstí při studiu!